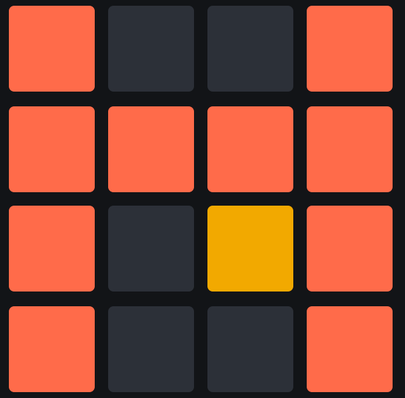
SAFENET KZ · ШЫМКЕНТ 2026 · ВСЕ ТРИ ТРЕКА



# ПРУФ

Мошенники меняют слова, но таскают одни и те же пруфы. По ним мы и находим схемы.

Розыгрыши · скрытое казино · пирамиды · ru, kk, транслит · дашборд аналитика + бот @pruf_check_bot

# Три схемы, один почерк

**ТРЕК 1 · РОЗЫГРЫШИ**

«Вы выиграли iPhone! Оплатите доставку 2 500 тг на Kaspi»

**ТРЕК 2 · СКРЫТОЕ КАЗИНО**

«С 5к поднял 230к за вечер, где играю — ссылка в шапке»

**ТРЕК 3 · ПИРАМИДЫ**

«Вход 10 000, через 7 дней забираешь 30 000. Вот скрины выплат»

Слова пишут на русском, казахском и транслите, с **«к а з и н о»** и латиницей вместо кириллицы. Модерация по стоп-словам не успевает, а ручная не масштабируется.

Примеры составлены по мотивам постов из открытых каналов, реквизиты вымышлены

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

# Один скрин выплаты. 37 постов. 12 каналов.

Слова меняются за минуту, а скрины, номера Kaspi, голосовые и домены переиспользуются неделями. ПРУФ связывает посты через эти пруфы в кейсы, и сеть видна раньше первой жалобы.

# Как ПРУФ разбирает пост

01

### Нормализация

Текст, OCR скринов, голосовые. Транслит, гомоглифы, «к а з и н о», казахский на русской раскладке

02

### Признаки

Словарь признаков с цитатами, стоп-признаки легальности и ML на n-граммах

03

### Реестр пруфов

Почти-дубликаты скринов (PDQ), текстов (MinHash), реквизиты и домены

04

### Граф кейсов

Посты, каналы, номера и пруфы складываются в кейсы и семейства кампаний

05

### Аналитик

Балл 0–100, уровень риска, улики с цитатами. Решение за человеком

Формулировка всегда «найдены признаки», а не «это мошенник». Claude Sonnet подключается только в спорной зоне 20–74 балла, с дневным лимитом вызовов.

# Те же слова, разный смысл

РЕКЛАМА СХЕМЫ

**Высокий риск · 94**

«Касса взаимопомощи! Вход 10 000 тг на Kaspi, через 7 дней забираешь 30 000. За каждого приглашённого бонус»

- Вступительный взнос: «Вход 10 000 тг на Kaspi»
- Высокая доходность: «через 7 дней забираешь 30 000»
- Доход за новых: «за каждого приглашённого»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Низкий риск · 10**

«Осторожно: „касса взаимопомощи“, где за вход 10 000 обещают 30 000 через 7 дней, — это пирамида. Не переводите деньги»

- Признак легальности: предупреждение о схеме
- Фразы в кавычках внутри предупреждения не считаются
- «Не переводите» — совет, а не просьба о деньгах

Высокий риск только при сочетании признаков. Каждая улика с цитатой из поста, методика открыта: docs/methodology.md

# Честные метрики на слепых наборах

Recall при пороге «средний риск», первый замер на свежем наборе из 200 постов (ru / kk / транслит / смесь)

Код до улучшений (набор v10)



0,25

Раунд 9: уверенная ML-модель ставит пост на проверку (v10)



0,78

Раунд 10: госвыплаты, «вывод заморожен», возврат денег (v11)



0,85

**Раунд 11: фальшивые «остерегайтесь фейков», самый трудный набор (v12)**



0,88

**0,88–0,94**

precision на двух последних свежих наборах (v12, v11)

**+9 п.п.**

recall от Claude в спорной зоне: живой замер на v10, 0,78 → 0,87, ложных тревог 5% → 4%

Каждый набор пишет отдельный агент без доступа к коду, меряем один раз. Половина набора — трудные легальные посты: предупреждения, новости, сборы, госвыплаты. Ложных тревог на них 5–12%.

docs/metrics.md: все замеры v1–v12 с интервалами Уилсона · scripts/llm_sim.py --live воспроизводит замер арбитра

# Реестр пруфов видит сеть

**×37**

копий одного скрина выплаты в разных каналах

**5**

копий с подрисованной суммой: дифф сумм и дат, ELA в зоне цифр

**3**

трека у одного номера Kaspi: розыгрыш, казино и пирамида

Ранний сигнал: реквизит появился в 3+ каналах за 72 часа. Кейс попадает в очередь раньше первой жалобы.

Демо-сценарий кейса C-211 на синтетических данных

# Три интерфейса для трёх ролей

### Аналитик

Дашборд: обзор и ранние сигналы, очередь кейсов с приоритетом, граф связей, таймлайн копий пруфа, отчёт для печати и ZIP с SHA-256

### Гражданин

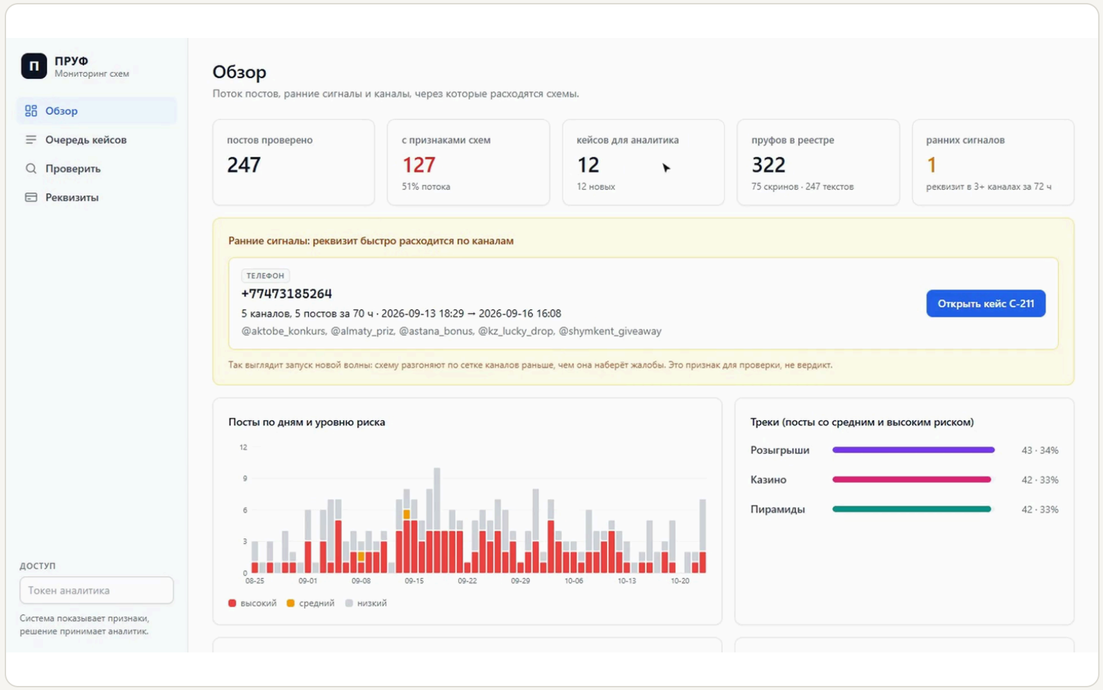
Telegram-бот @pruf_check_bot: перешли пост или скрин и узнай, встречался ли он в схемах. Базу и каналы бот не раскрывает

### Банк

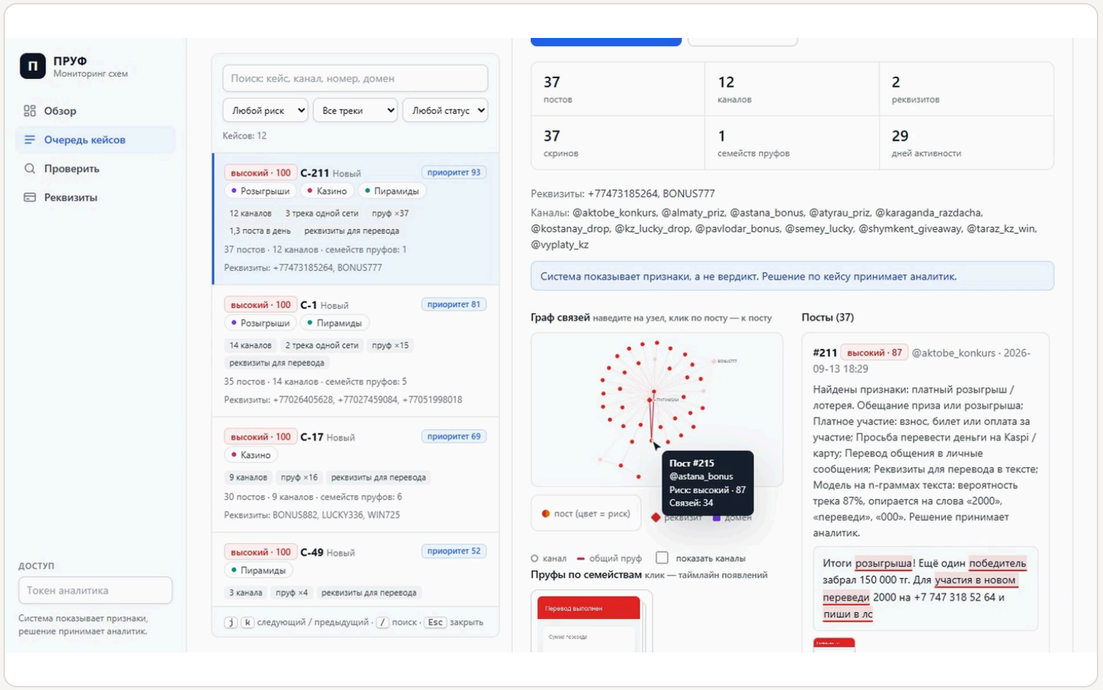
API: лента засвеченных реквизитов и проверка номера. Карты маскируются, для сопоставления хранится только HMAC

Живое демо: «Обзор» → ранний сигнал → кейс С-211 → граф → «×37 копий» → бот

# Так это видит аналитик




**Обзор.** Динамика по трекам и ранние сигналы: реквизит в 3+ каналах за 72 часа




**Кейс.** Очередь по приоритету, граф связей, улики с цитатами и отчёт для печати

Живой дашборд на демо-данных: обзор, очередь кейсов, проверка поста, реквизиты для банков

# Готово к пилоту

**32 мс**

поиск похожего скрина среди 1 млн (PDQ, медиана)

**0,1 мс**

поиск похожего текста среди 1 млн (MinHash, медиана)

**1 сервер**

8 vCPU / 32 ГБ на пилот, LLM только для спорной зоны

| Этап | Срок | Что делаем |
|---|---|---|
| Подготовка | 2 недели | Соглашение с партнёром, список открытых каналов, развёртывание |
| Пилот | 8 недель | Шымкент и Туркестанская область, 2 аналитика, бот, 1–2 банка |
| Республика | 3 месяца | Postgres, очередь для OCR и Whisper, Neo4j, кейс за 15 минут при 1 млн постов в сутки |

Нагрузочный тест в репозитории; план внедрения: docs/rollout.md

ЧТО ДАЛЬШЕ

# Пилот на 8 недель с APPФР и одним банком

**≥ 0,9**
precision на разметке аналитиков

**≤ 5%**
ложных срабатываний

**< 1 ч**
от первого поста схемы до кейса

ПРУФ: находим признаки, решает человек. Спасибо!